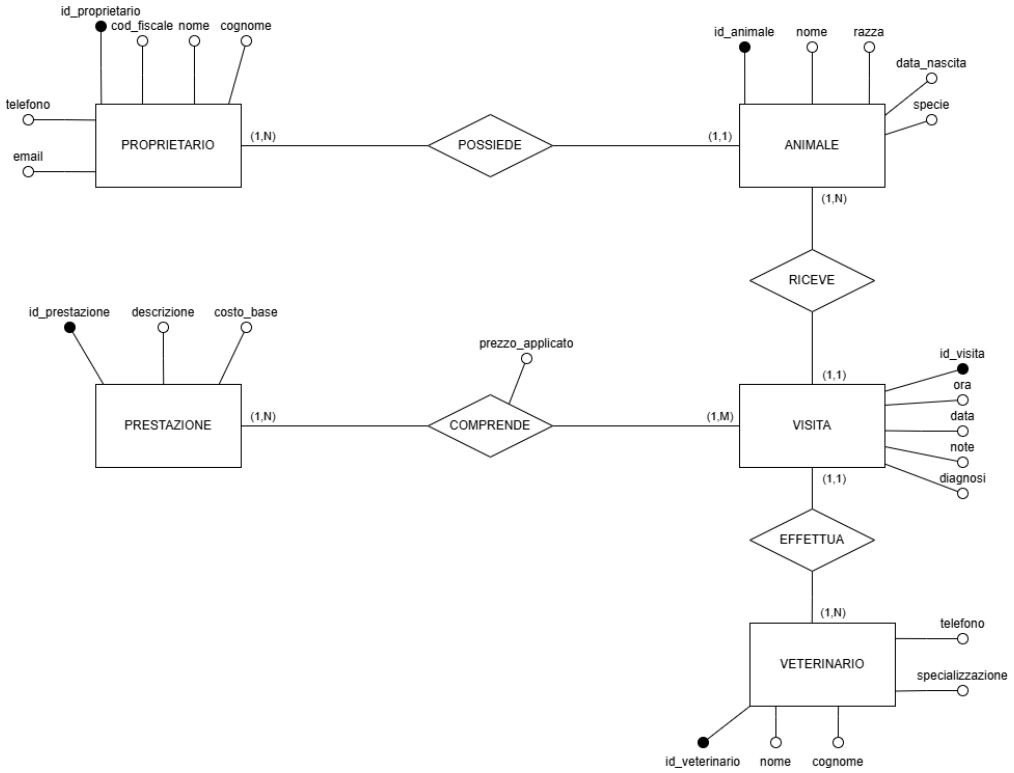
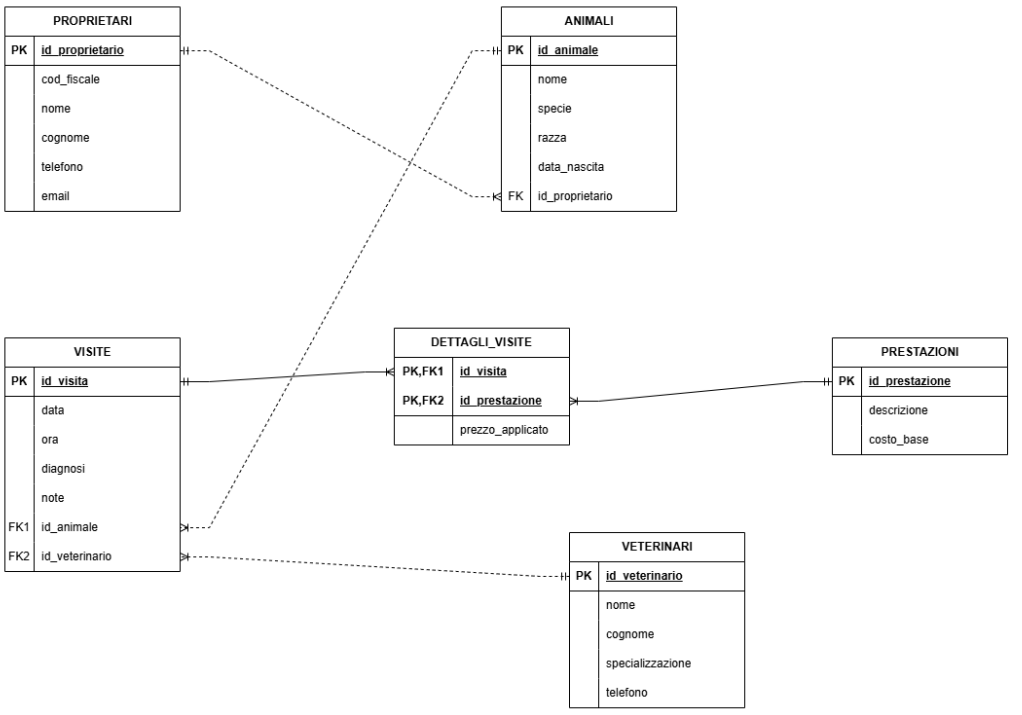
Gestione Clinica Veterinaria "PetCare" (SOLUZIONE)

Fase 1: Progettazione Concettuale e Logica





Fase 2: Definizione dei Dati (DDL - Data Definition Language)

```
CREATE TABLE proprietari (
id_proprietario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
cod_fiscale CHAR(16) NOT NULL UNIQUE,
nome VARCHAR(35) NOT NULL,
cognome VARCHAR(35) NOT NULL,
telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
email VARCHAR(35));

CREATE TABLE animali (
id_animale INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(50) NOT NULL,
specie VARCHAR(30) NOT NULL,
razza VARCHAR(50),
data_nascita DATE,
id_proprietario INT NOT NULL,
-- Integrità Referenziale: Se il proprietario viene eliminato si eliminano a cascata i suoi animali
CONSTRAINT fk_animali_proprietari
FOREIGN KEY (id_proprietario) REFERENCES proprietari(id_proprietario)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE);
```

```
CREATE TABLE veterinari (
id_veterinario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(30) NOT NULL,
cognome VARCHAR(30) NOT NULL,
specializzazione VARCHAR(100),
telefono VARCHAR(15) NOT NULL);

CREATE TABLE prestazioni (
id_prestazione INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
descrizione VARCHAR(100) NOT NULL,
costo_base FLOAT NOT NULL);

CREATE TABLE visite (
id_visita INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
data DATE NOT NULL,
ora TIME NOT NULL,
diagnosi VARCHAR(100),
note VARCHAR(100),
id_animale INT NOT NULL,
id_veterinario INT NOT NULL,
-- Integrità Referenziale per l'Animale
CONSTRAINT fk_visite_animali
FOREIGN KEY (id_animale) REFERENCES animali(id_animale)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
-- Integrità Referenziale per il Veterinario
```

```
CONSTRAINT fk_visite_veterinari
FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES veterinari(id_veterinario)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE);

CREATE TABLE dettagli_visite (
id_visita INT NOT NULL,
id_prestazione INT NOT NULL,
prezzo_applicato DECIMAL(8, 2) NOT NULL,
-- Chiave Primaria Composta per evitare la stessa prestazione duplicata nella stessa visita PRIMARY KEY (id_visita, id_prestazione),
-- FK1: Collegamento alla visita
CONSTRAINT fk_dettagli_visite
FOREIGN KEY (id_visita) REFERENCES visite(id_visita)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
-- FK2: Collegamento alla prestazione
CONSTRAINT fk_dettagli_prestazioni
FOREIGN KEY (id_prestazione) REFERENCES prestazioni(id_prestazione)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE );
```

Fase 3: Manipolazione dei Dati (DML - Data Manipulation Language)

4a)

-- Inserimento Proprietari

INSERT INTO proprietari (cod_fiscale, nome, cognome, telefono, email)

VALUES ('RSSMRA80A01H501U', 'Mario', 'Rossi', '3331234567', 'mario.rossi@email.it'), ('LNBVRG85M42F205Z', 'Virginia', 'Bianchi', '3479876543', 'virginia.b@email.it');

-- Inserimento Animali (collegati ai proprietari con ID 1 e 2)

INSERT INTO animali (nome, specie, razza, data_nascita, id_proprietario)

VALUES ('Fido', 'Cane', 'Pastore Tedesco', '2020-03-15', 1),

('Fuffi', 'Gatto', 'Persiano', '2021-06-20', 1),

('Milo', 'Gatto', 'Europeo', '2018-11-02', 2);

-- Inserimento Veterinari

INSERT INTO veterinari (nome, cognome, specializzazione, telefono)

VALUES ('Stefano', 'De Luca', 'Chirurgia Generale', '3201111111'),

('Laura', 'Neri', 'Dermatologia', '3402222222');

-- Inserimento Prestazioni

INSERT INTO prestazioni (descrizione, costo_base)

VALUES ('Visita Generale di Controllo', 40.00),

('Vaccinazione Pentavalente', 35.00),

('Ecografia Addominale', 85.00);

4b)

```
-- Registrazione della visita per Milo (id_animale = 3) svolta dal Dr. De Luca (id_veterinario = 1)
-- CURDATE() inserisce la data odierna, CURTIME() l'ora attuale
INSERT INTO visite (data_visita, ora_visita, diagnosi, note, id_animale, id_veterinario)
VALUES (CURDATE(), CURTIME(), 'Controllo periodico e profilassi', 'Animale in ottime condizioni', 3, 1);
-- Inserimento delle due prestazioni erogate nella visita appena creata (id_visita = 1)
INSERT INTO dettagli_visite (id_visita, id_prestazione, prezzo_applicato)
VALUES (1, 1, 40.00),
(1, 2, 35.00);
```

5a)

```
UPDATE proprietari
SET telefono = '3339988777'
WHERE cod_fiscale = 'RSSMRA80A01H501U';
```

5b)

```
UPDATE prestazioni
SET costo_base = costo_base + (costo_base * 0.05);
```

6)

```
DELETE FROM proprietari
WHERE codice_fiscale = 'LNBVRG85M42F205Z';
```

Fase 4: Interrogazione dei Dati (QL - Query Language)

7a)

```
SELECT
    a.nome AS nome_animale,
    a.razza,
    p.nome AS nome_proprietario,
    p.cognome AS cognome_proprietario,
    p.telefono AS telefono_proprietario
FROM animali a INNER JOIN proprietari p
ON a.id_proprietario = p.id_proprietario
WHERE a.specie = 'Gatto';
```

7b)

```
SELECT p.nome, p.cognome, COUNT(a.id_animale) AS numero_animali
FROM proprietari p INNER JOIN animali a
ON p.id_proprietario = a.id_proprietario
GROUP BY p.id_proprietario, p.nome, p.cognome;
```

7c)

```
SELECT
    a.nome AS nome_animale,
    a.specie,
    v.data_visita,
    v.ora_visita,
    vet.cognome AS cognome_veterinario
FROM visite v INNER JOIN animali a
```

```
ON v.id_animale = a.id_animale
INNER JOIN veterinari vet
ON v.id_veterinario = vet.id_veterinario
ORDER BY v.data_visita DESC, v.ora_visita DESC;
```